시공계획서

공사명 : OOOO 보수공사

0000.00

시공사 명

목 차

1. 공사개요

2. 현장 조직표

3-1. 세부공정표

3-2. 공정관리계획

4. 주요공종 시공절차 및 방법

5. 주요장비 투입계획

6. 주요자재 투입계획

7. 인력 투입계획

8. 품질시험계획

9. 안전관리계획

10. 환경관리계획

11. 지장물처리계획

12. 교통관리계획

1. 공 사 개 요

1. 공 사 개 요

시공사	회사명	OO토 건		전화번호	00-0000-0000
	대표자	홍길동			
	소재지	서울특별시 OOO구 OO로 OO길			
공사 현장	공사명	OO보수공사		현장대리인	홍길동
	현장 소재지	OO동 OO-OO		공사금액	00,000,000,000원
	공사기간	‘22. 00. 00. ~ ‘22. 00. 00.			
발주기관	OO구청(OOO과)			전화번호	00-0000-0000
감독기관	서울시설공단(공사감독0처)			전화번호	00-0000-0000
공사규모	주요공종	규격		수량	단위	비고
	OO공			000		
	OO공			000		
	OO공			000		
	OO공			000		
	OO공			000		
	OO공			000		
위치도 (지도)	(관련사진)					

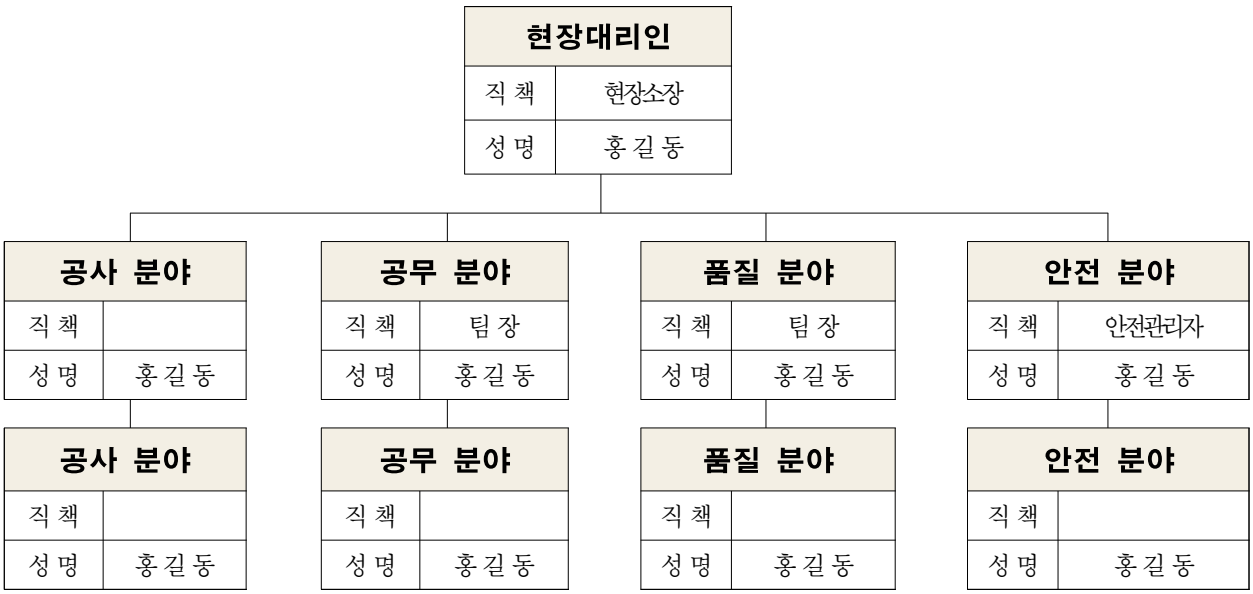
주변시설	(관련사진)
현장전경	(관련사진)
시설물 전경 (제원)	(관련사진)

2. 현 장 조 직 표

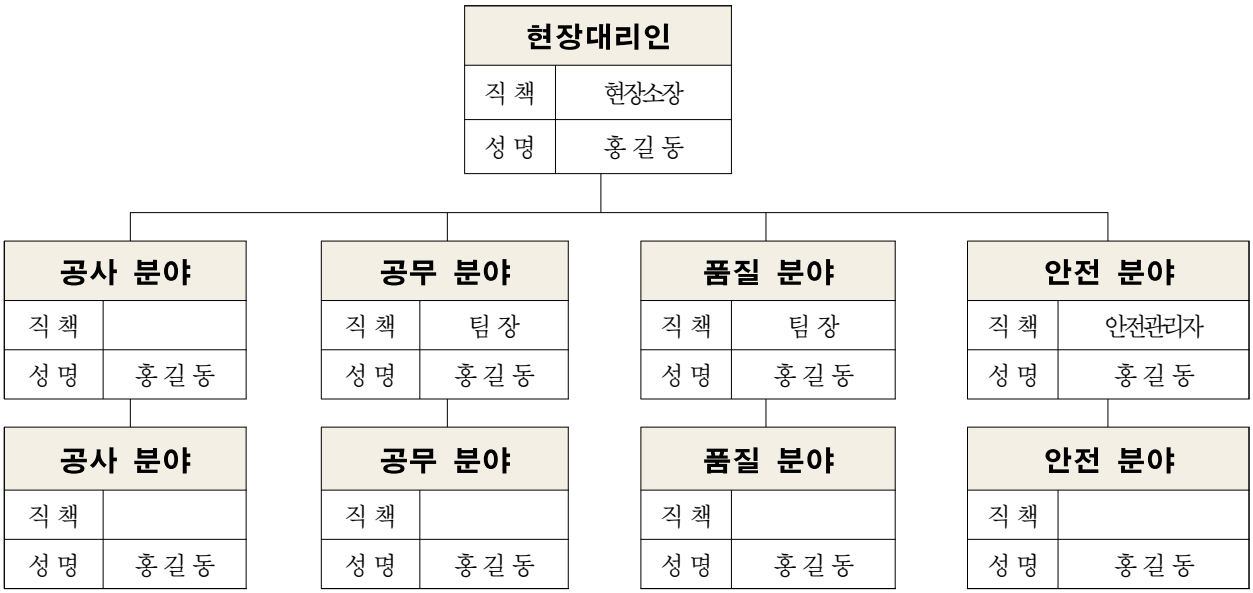
2. 현 장 조 직 표

▢ 시공관리 조직

○ 원도급사 조직표



○ 하도급사(혹은 협력업체) 조직표



▢ 발주/감독 기관

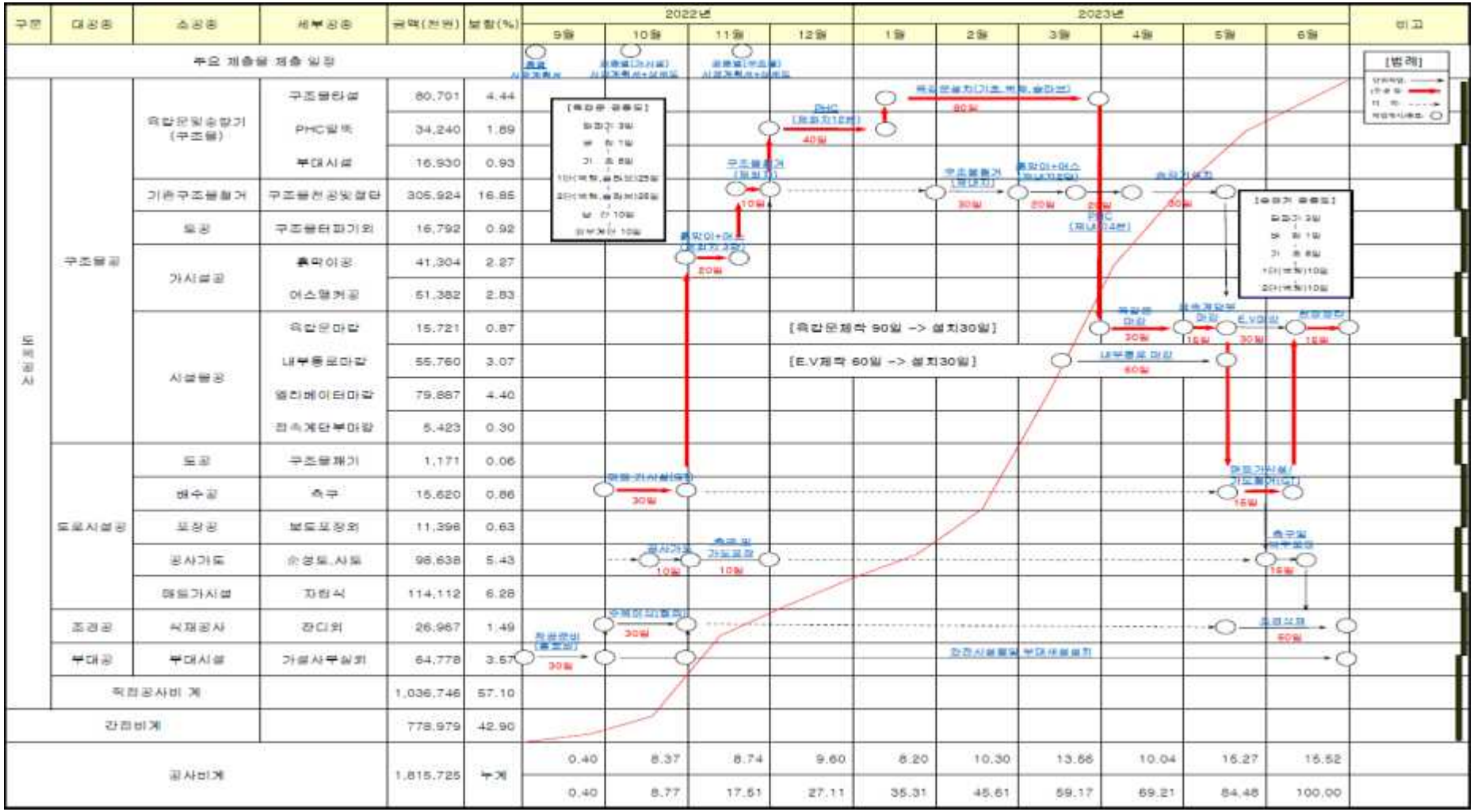
구분	기 관 명	부 서 명	담당자	연락처
발 주 청	OO구청	안전치수과	홍 길 동	02-2290-0000
감 독 기 관	서울시설공단	공사감독0처	홍 길 동	02-2290-0000

▢ 유관기관

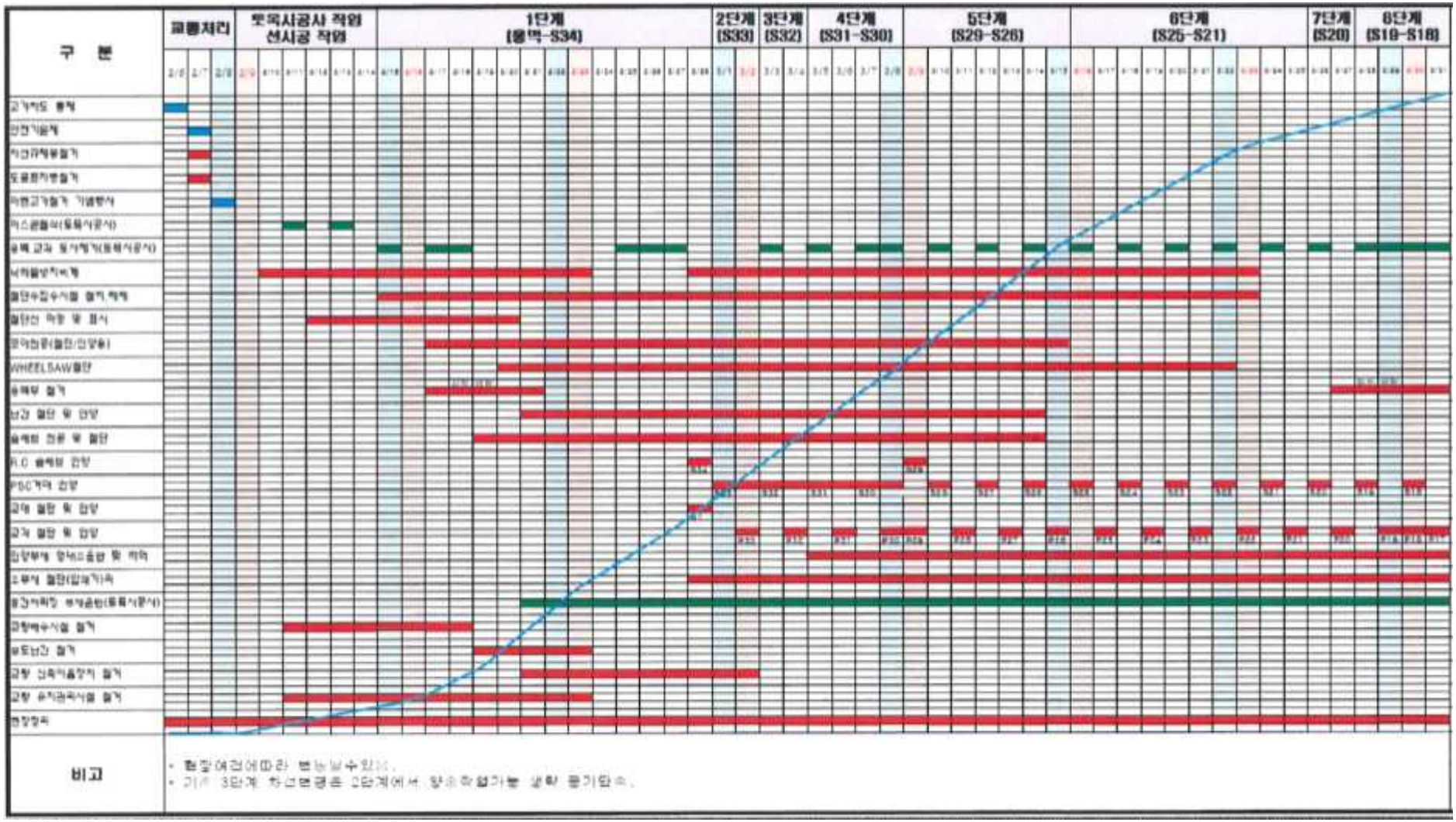
중앙재해대책본부	영등포경찰서	영등포소방서 (여의도)	영등포구청	한림대 성심병원
02-3703-5420	02-2118-9102	02-783-0119	02-2670-3857	02-2633-7571
안전보건공단 서울지역본부	한국가스안전공사 (굴착)정보지원	수도사업소	KT여의도지사	SK광케이블
02-6711-2800	1644-0001	02-2103-9000	02-2070-7114	1600-2000

3-1. 세부 공정표

▢ 총체 공종표 작성 예시 *※ 내역 상 단위공종을 기반으로 작성(PERT+CPM방식, 5일 단위)*



▢ 해당공종 세부 공종표 작성 예시 *※ 공종명: 시설물 철거(횡선식(Bar차트)+사선식, 1일 단위)*



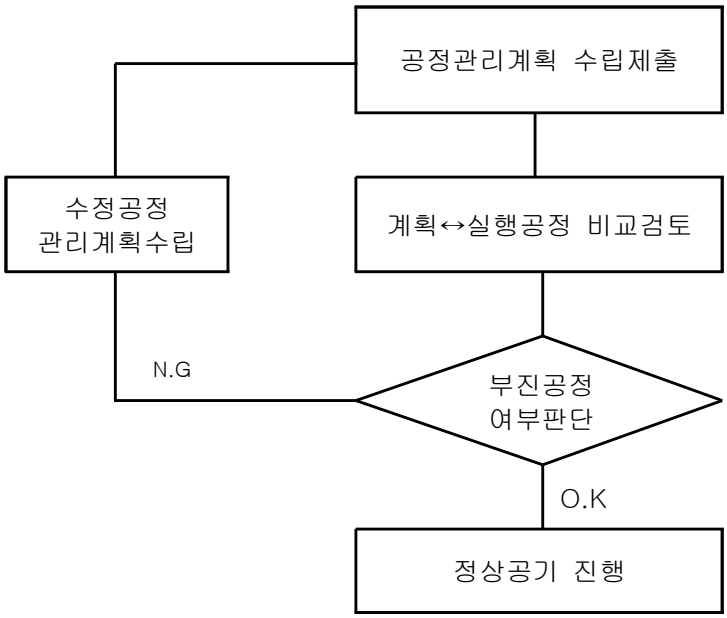
3-2. 공정관리계획서

3-2. 공정관리계획서

▢ 공정관리계획 작성목적

공정관리계획은 정해진 공기내에 시방서, 도면 등에 따른 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 하기위해 작성되며, 현장여건과 공사규모, 공종 등 제반여건을 반영하여 체계적으로 검토하고, 계획을 수립한 후 무리없는 공사진행을 유도하고 공정분석을 통한 문제점을 조기파악, 대책을 강구함으로써 성공적인 사업수행을 모색하는데 있다. 여기에 본『OOOO 공사』는 토공사, 가시설공사, 포장공사 등을 포함한 공사로 이를 공정관리계획된 공기 내에 원할히 수행하고자 한다.

▢ 공정관리 절차



▢ 공사내용

- 공 사 명: ○○○○ 공사
- 공사기간: 00.00.00 ~ 00.00.00 (착수일로부터 00일)
- 공사위치: ○○구 ○○동 일원
- 주요공종

· 노면절삭 00a, · 교면방수 1,517㎡, · 아스팔트포장: 40.14a

· 유공관설치 00m, · 차선도색 17m, · 부대공: 1식

▢ 계약 공기 내 준공 가능여부 검토

1) **준비기간**: 10일

2) **비작업일수: 00일** (『공공 건설공사의 공사기간 산정기준』(국토교통부고시)에 의거 산출)

3) **작업일수**: 49일 (주 공정(Critical Path)에 의거한 작업일수 산출)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	합 계
표면처리	10	10	0	0	0	20
균열주입보수	0	10	15	12	0	37
단면보수	0	0	10	8	2	20
주 공정 소요일수	10	10	15	12	2	49

※주 공종(Critical Path)에 따른 소요일수 음영표기

4) **정리기간**: 10일

5) **총 소요일수**: 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간

구 분	준비기간	비작업일수	작업일수	정리기간	합 계
총 소요일수	10	51	49	10	120

6) **계약 공기 내 준공 가능여부 검토**

- 공사기간: 00.00.00 ~ 00.00.00 (착수일로부터 120일)
- 총 소요일수: 착수일로부터 120일

▢ 공정관리계획

- 상기에 의거, 도출된 공사일수에 따른 예정 공정관리계획표를 작성하고 계획 공정관리 이행
- 예정공정 및 실시공정을 비교하여 정상 추진여부를 판단하고 부진공정 발생 즉시 수정공정 관리계획을 작성한 후 제출

▢ 공정관리계획표



공 정 관 리 계 획 표

▶ 공 사 명 : 0000공사 예정 ⟷ 작성일 : 2000.00.00 작성일 : 2000.00.00

▶ 공사 기간 : 2000. 00. 00 ~ 2000. 00. 00

공 종		수 량	단위	금 액	보할(%)	2019년 3월 10	3월 20	3월 30	4월 10	4월 20	4월 26	5월 10	5월 20	5월 26	비 고
보수공사	노면절삭	40.14	a	5,892,552	5.23		5.23								100.0
	열화부제거 및 단면보수	4.70	㎡	11,251,095	9.99	착		9.99						준	87.5
	바탕정리	1.516	㎡	3,897,636	3.46	공			3.46						75.0
	교면방수	1.517	㎡	39,011,228	34.66	준				34.66					62.5
	아스팔트콘크리트포장	40.14	a	24,519,764	21.78	비					21.78			공	50.0
	유공관설치	374	m	3,642,386	3.23							3.23			37.5
	주입줄눈공	664	m	11,228,094	9.97								9.97		25.0
	차선도색(백색, 실선)	1,526	m	2,288,976	2.03								2.03		12.5
부 대 공		1	식	10,822,021	9.61					3.00	3	3.00	0.65		0.0
공 정 율(%)	계 획				계획	0.00	5.23	9.99	3.46	37.66	24.78	6.23	12.65	0.00	
					누계	0.00	5.23	15.22	18.68	56.34	81.12	87.35	100.00	100.00	
	실 적				실적										
					누계										

4. 주요공종 시공절차 및 방법

4. 주요공종 시공절차 및 방법

▢ 주요공종 현황

구분	(주요)공종명	규격	수량	단위	비고
토공	아스팔트 절삭		00	A	
구조물공	단면복구/표면보수		00	A	
	교면방수		00	A	
	아스콘포장		00	A	
	신축이음교체		00	m	

▢ 주요공종 간 시공 흐름(순서)

아스팔트 절삭
- 아스팔트 절삭: 00A

↓

단면복구/표면보수
- 콘크리트 열화단면제거: 00m2
- 표면처리: 00m2
- 고압물세척: 00 m2
- 단면보수: 00m2
- 표면보수: 00m2
- 초속경콘크리트 타설: 00 m3

↓

교면방수
- 교면방수 바탕처리: 00A
- 교면방수: 00A

↓

아스콘포장
- 아스팔트 덧씌우기: 00A

↓

신축이음 교체
- 신축이음 교체: 00m

▢ 공종 별 시공절차 및 방법

○〔신축이음 교체〕

- 시공절차

준 비	- 교통안내간판 설치(사전) - 차선점유 - 교통안전시설물 설치(싸인보드, 라바콘, 신호수등)
↓	
블록아웃 및 정리	- 아스콘, 콘크리트 컷팅 - 콘크리트 깨기 - 기존 신축이음장치 철거 - 콘크리트 면마감(치핑)
↓	
Joint 설치 및 조립	- 온도조절에의한 신축이음유간조정 - 신축이음장치 조립 - 도로면과 신축이음장치의 수평조정 - 보강철근배근 및 슬라브 주철근 용접
↓	
타설준비	- 마스킹테이프 부착 - 초속경콘크리트 배합 및 타설 - 콘크리트면 미장
↓	
마감	- 초속경콘크리트 양생 - 현장주변 정리 및 청소
↓	
완성	- 수축 줄눈 컷팅 - 교통안전시설 철거 및 교통개방

- 시공사진



- 세부 시공방법

가. 전 처리작업 및 바탕처리

1) 공사에 앞서 콘크리트 구조물의 유간을 측정하여 글라스패드 신축이음 설계도와 비교 확인한다.

2) 콘크리트 표면은 건조 상태를 유지해야 하고, 먼지는 쓸어 내거나 진공 흡입을 통해 제거하여야 하며, 오일, 잡물 등도 제거 되어야 한다.

3) 기술자의 지시에 따라 표면 보수, 균열씰링, 패인부분 채움, 평탄성 조절 등 아스팔트포설 전에 일반적으로 행해지는 작업을 수행한다.

나. 백업재, 채움재 및 지지판 설치

1) 백업재를 콘크리트 구조물 유간의 너비와 깊이에 맞게 삽입하며, 백업재가 콘크리트표면 위로 돌출하지 않도록 평탄하게 마무리 한다.

2) 백업재와 콘크리트 표면의 틈은 빈공간이 생기지 않도록 채움재로 채운다.

3) 유간이 최대 50mm이상으로 예상될 경우 지지판을 설치하고 지지판의 한쪽 면을 고정한다.(필요시)

다. 프라이머 도포

1) 프라이머를 도포하고 충분한 양생시간을 확보하여 프라이머의 접착력이 충분히 발휘되도록 한다.

2) 급속 시공 또는 외부의 여건에 의해 빠른 양생이 필요한 경우, 화기를 사용하여 필요 접착력을 확보할 수 있다.

라. 보호시트 설치

1) 유간중심을 기준으로 좌, 우 대칭되도록 하여 지지판 위에 보호시트를 설치하여야 한다.

2) 보호시트 설치 시 파상이 형성되지 않아야 하며, 파상이 형성되는 경우 시트를 잡아당겨 제거하고 심한 경우 절단 후 재설치를 하여야 한다.

...이하 생략...

5. 주요장비 투입계획

5. 주요장비 투입계획

▢ 공종별 투입장비 현황

공종	장비명	규격	수량	작업내용	비고
하수박스 이설	굴착기	0.6㎥	1	터파기 및 상차	작업계획서 제출 예정
		0.3㎥	2		
	이동식 크레인	100T	1	PC 전력구 이동 설	
		24T	1	자재운반	
	덤프트럭	25T	2	토사운반	
	살수차	16,000L	1	현장정리	-

▢ 장비투입 일정

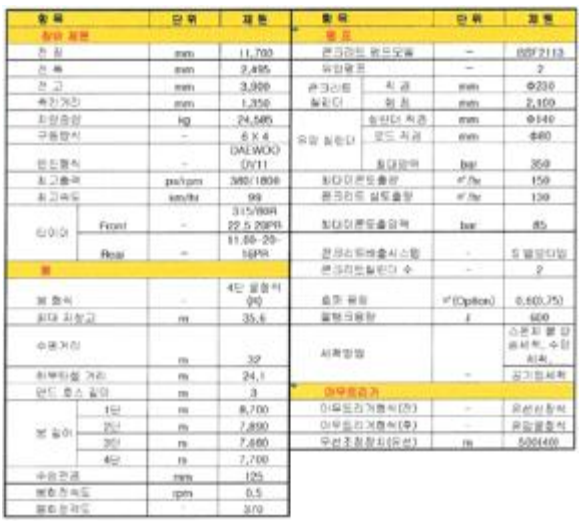
장비명	합계	6월				7월				8월				9월				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
굴착기(0.6㎥)	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
굴착기(0.3㎥)	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
이동식 크레인(100T)	8							1	1	1	1	1	1	1	1			
이동식 크레인(25T)	8							1	1	1	1	1	1	1	1			
덤프트럭	16		2	2	2	2	2	2	2	2								
살수차	14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

▢ 주요 장비 개요

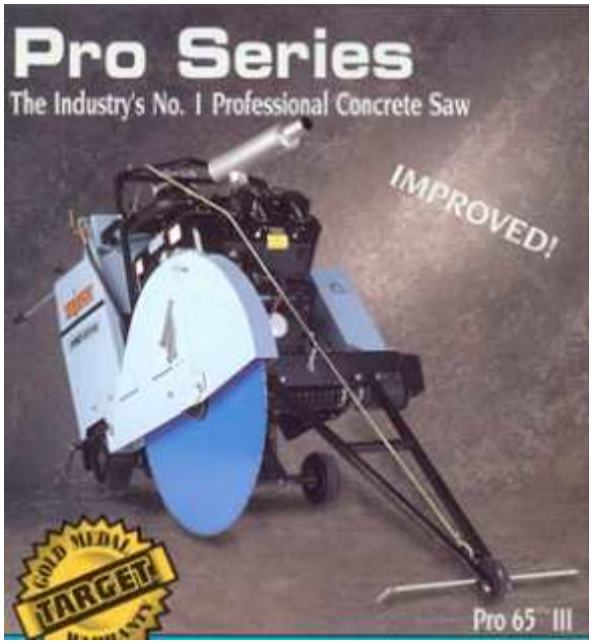
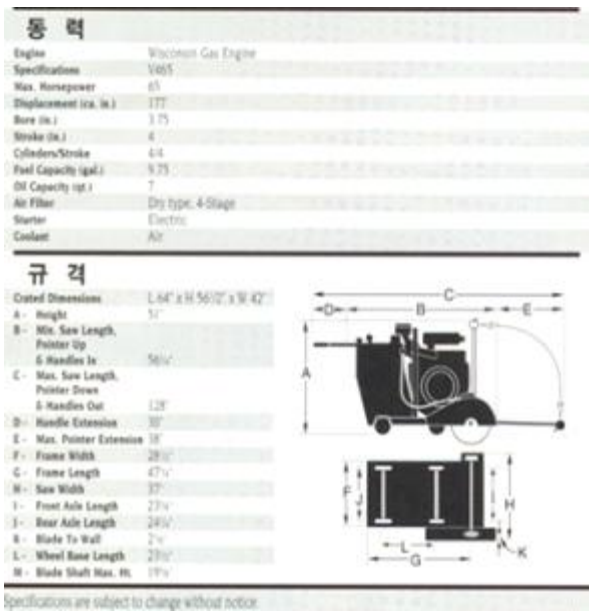
○【이동식크레인】

장비 사진	장비 제원
	- 하중능력 : 6.600/2.0 kg/m 2.350/6.0 kg/m 1.210/10.0 kg/m 300/18.7 kg/m - 최대작업반경 : 16.18m - 최대작업높이 : 19.0m - 정격압력 : 210kg/㎠ - 붐 형상 : 6각 6단 - 붐 신장속도 : 14.25/38 m/sec - 붐 기복속도 : 0 ~ 76/13 °sec - 아우트리거 인출폭(전/후) : 5.7/4.5

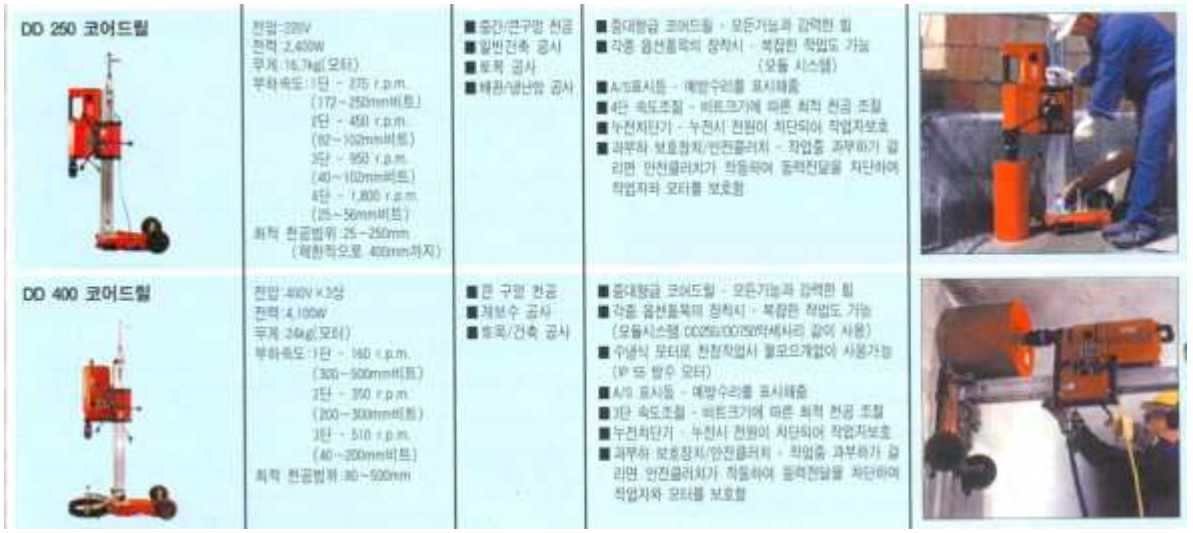
○【콘크리트 펌프카】

장비 사진	장비 제원
	

○【노면 절삭기】

장비 사진	장비 제원
	

○【코어드릴】

장비 사진 및 제원


6. 주요자재 투입계획

6. 주요자재 투입계획

▢ 주요자재 현황

○ 공종별 투입자재

공종	자재 명	규격	수량	단위	비고
토목공사	레미콘		1,000	M3	지급
	철근		100	TON	지급
설비공사	수성페인트		1,000	M2	사급
	레일		100	EA	사급

○ 투입자재 주요제원

(자재 명)	주요 제원
관련사진	- - - -

○ 주요자재 반입(요청)/사용 일정

범례: 반입 요청(예정)일 사용 예정일

공종	자재명	규격	수량	단위	7월				8월				9월				비고
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
토목 공사	레미콘		1,000	M3			1,000		250	250	250	250					지급
	철근		100	TON			100		25	25	25	25					지급
설비 공사	수성페인트		1,000	M2								250	250	250	250		사급
	레일		100	EA								25	25	25	25		사급

○ 자재 반입 절차

자재 반입(준비)	- 반입 일정, 공정, 운반방법 등 협의 - 운반방법, 장비, 보관장소 확보
↓	
자재 반입 검사(검수)	- 자재 상차 상태에서 검수 후 하역을 원칙으로 함 - 현장 여건으로 선 자재 하역시 자재 검수 후 자재 적재 실시 - 하자 확인 시 자재 반출 및 재발주 실시(요청) - 공장생산부재에 대해 생산공장 출하 시 검사필 표시, 제품부호, 제조번호, 수량 및 제품의 파손 유무 등을 확인
↓	
자재 하역	- 적정 장비 및 인력 투입 - 작업동선 및 양중동선 확보
↓	
자재 적재	- 작업장 내 적재 원칙

○ 위치도 및 관련사진

반입경로, 하역위치, 적재위치 등



A 진입로	B 하역장소	C 보관장소
		

▢ 주요자재 관리 방법

○ 자재 반입 주요 확인사항

- 재료를 반입할 때마다 그 재료가 설계서상의 조건에 적합함을 확인하고, 증명자료를 첨부하여 공사감독자에게 문서로 보고(부적격 시 공사현장 외로 반출)
- 공장생산부재의 경우 생산공장 출하 시 검사필 표시, 제품부호, 제조번호, 수량 및 제품의 파손 유무 등을 확인

○ 자재의 보관 방법

- 해당현장은 공간이 협소하여 별도의 자재보관 창고를 배치하기 어려운 현장으로 자재는 옥외에 보관하되 지면의 습기 및 비/이슬 등으로 인한 자재의 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등이 발생하지 않도록 지면에 **파레트 설치** 및 **천막(방수덮개)를 띄워** 보관
- 작업구간, 작업자 등과 구획분리(격리)를 위하여 작업장 내 보관장소에 휀스를 설치하고 화재예방을 위하여 소화기 등 소화용구 비치

휀스	천막(방수덮개)
	

- 효율적인 자재관리를 위하여 필요시 자재 관리 담당자를 포함한 자재인식표를 부착하여 관리
- 지급자재의 인수, 출고 및 재고상태를 지급자재관리부에 기록하고 상시 비치, 보관, 관리

※〔필요시〕 외부 공장(조립장) 제작후 반입하는 경우 자재 반입 검토사항

<table>
<tr><td rowspan="2">운반현황</td><td>자재 명</td><td colspan="3">PC강교</td></tr>
<tr><td>일정</td><td colspan="3">‘00. 00. 00., 22:00~06:00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">운송경로</td><td>경로</td><td colspan="3">강교조립장→가양대교→올림픽대교→양화대교남단→노들로(공항방향)→현장</td></tr>
<tr><td>소요시간</td><td>약 30분</td><td>거리</td><td>10km</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="5">검토사항</td><td>포장상태</td><td colspan="3">아스팔트 포장</td></tr>
<tr><td>혼잡도</td><td colspan="3">원활(야간)</td></tr>
<tr><td>기타 장애물</td><td colspan="3">한강상 교량 5개(높이제한 4m)</td></tr>
<tr><td>관련법령</td><td colspan="3">도로교통법, 도로법 등</td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td colspan="3">특이사항 없음</td></tr>
<tr><td>현장상황</td><td>현장 내 자재 반입 경로
(통제위치,경로, 대기장소 등)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>사고 시 처리방법</td><td colspan="4">-</td></tr>
</table>

7. 인력 투입계획

7. 인력 투입계획

▢ 투입 인력 현황

공 종	직 종	인원	작업내용	비고
구조물공	반장	1	구조물공 총괄관리	
	형틀목공	12	거푸집, 비계 설치	
	철근공	16	철근가공 및 조립	
	콘크리트 타설공	5	콘크리트 타설	
가시설 해체공	반장	1	가시설 해체 총괄관리	
	가시설공	4	가시설 해체작업	

▢ 인력 투입 일정

공종	직종	합계	8월			9월											비고
			27	28	29	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
구조물공	반장	6	1	1	1	1	1	1									
	형틀목공	72	12	12	12	12	12	12									
	철근공	96	16	16	16	16	16	16									
	콘크리트 타설공	30	5	5	5	5	5	5									
가시설 해체공	반장											1	1	1	1	1	
	가시설공											4	4	4	4	4	

▢ 투입인력 자격확인

○ 자격확인 공종 및 자격기준

해당 작업 명	자격·면허·기능 또는 경험
거푸집의 조립 및 해체작업	1) 「국가기술자격법」에 따른 거푸집기능사보 이상의 자격 2) 3개월 이상 해당 작업에 경험이 있는 사람(층높이가 10미터 미만인 작업에 한 정한다) 3) 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자 4) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수한 사람
비계의 조립 및 해체작업	1) 「국가기술자격법」에 따른 비계기능사보 이상의 자격 2) 3개월 이상 해당 작업에 경험이 있는 사람(층높이가 10미터 미만인 작업에 한 정한다) 3) 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자 4) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수한 사람

○ 관련자격 증빙자료

자격 현황	증빙자료
비계 작업 이수 현황 공사명 : 연번 / 성명 / 생년월일 / 이수번호 / 발급기관 / 비고 1 ~ 11 2021. 10. 작성자 : (서명) 현장대리인 : (인)	

8. 품질시험계획

8. 품질시험계획

▢ 품질시험개요

공사명	OO 건설공사
시공자	OO 건설
발주청	OO구청 OO과
감독기관	서울시설공단 공사감독0처
공사기간	‘00. 00. 00. ~ ‘00. 00. 00.
공사개요	- - -

▢ 품질시험계획

○ 공사 종류 별 시험계획

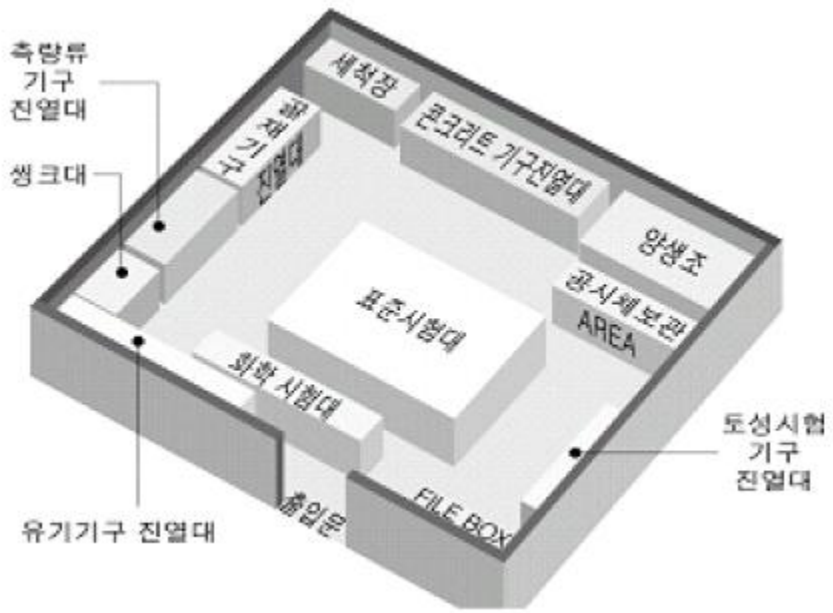
연번	공종	시험종목	시험계획 물량 (설계물량)	시험 빈도	계획					품질 기준	비고
					계	현장 시험	시험 의뢰	시험 성적서	KS 인증		
1	기초콘크리트PC	압축강도		·제조회사별 ·제품규격별	1			1		18MPa 이상	사급
2	축대목 (방부목)	침윤도		·제조회사별 ·제품규격별	1		1		-	80이상 (%)	사급
		흡수량			1		1			5.2 이상 (N/㎟)	
		수종감정			1		1				

▢ 시험 시설

○ 실험실 장비 현황

장비명	규격	수량	단위	비고
표준체	조, 세골제용	1	SET	
온도계	디지털	1	개	
시험대	-	1	대	
버니어 캘리퍼스	-	1	개	
슬럼프 시험기		1	SET	
콘크리트 시험몰드	대형(ø15cm~30cm)	24	개	
콘크리트 시험몰드	소형(ø10cm~20cm)	24	개	

○ 실험실 배치도

실험실 규모	100㎡
시험실 배치도	

▢ 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획

○ 품질관리자 배치기준

대상공사 구 분	공 사 규 모	건 설 기 술 자	해당여부 (V)
특 급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	가. 특급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상	
고 급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	가. 고급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상	
중 급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	가. 중급기술자 1명 이상 나. 초급기술자 1명 이상	
초 급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	초급기술자 1명 이상	V

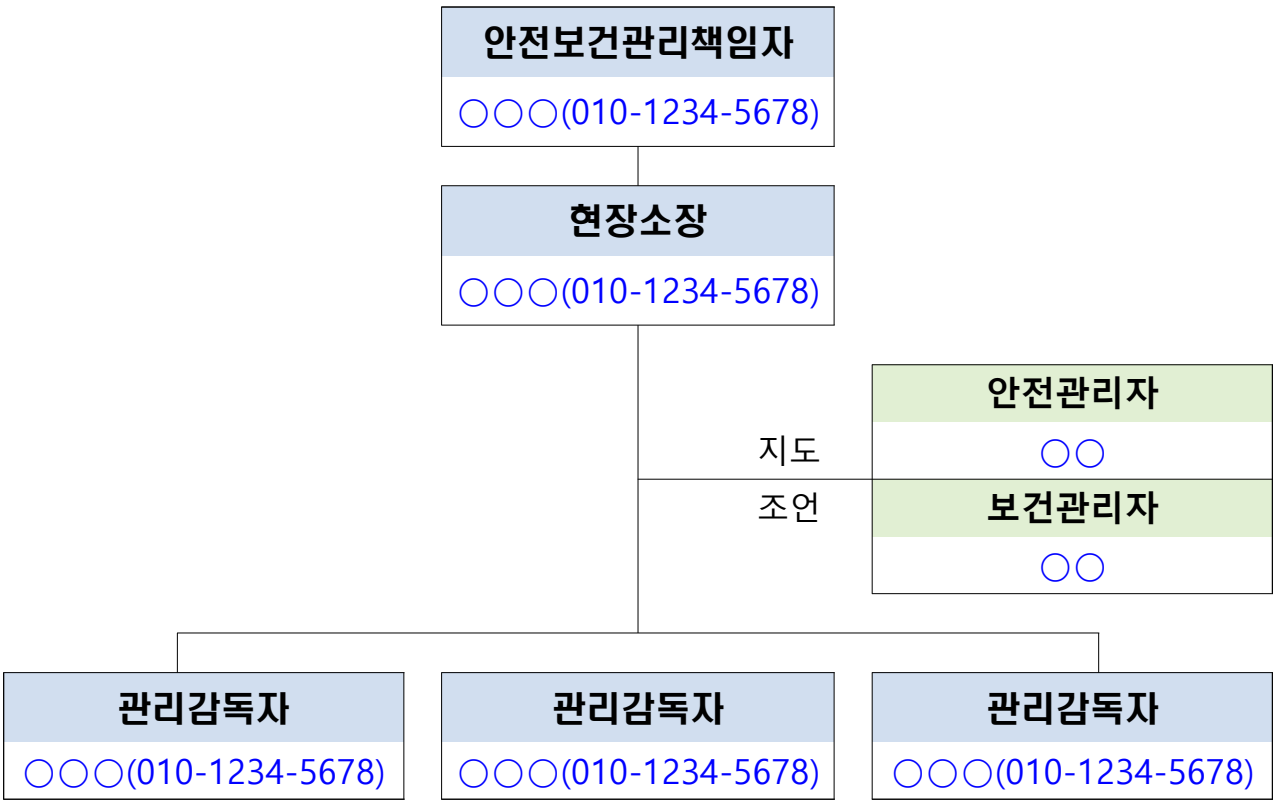
○ 품질관리자 배치현황

성명	품질관리업무 수행기간	기술자 자격 및 학력·경력·교육이수 사항	등급	비고
홍길동	‘00. 00. 00.~’ 00. 00. 00.(0년)	최초교육 35시간 이수 완료	초급	

※ 품질관리자 경력증명서 별첨

9. 안전관리계획

1. 안전보건관리 인력의 구성 및 운영방침



안전보건방침(예시)
1. 모든 경영활동에 있어 임직원의 안전을 최우선 가치로 한다. 2. 안전보건기준과 법규를 준수하여 산업재해를 예방한다. 3. 근로자의 안전보건활동을 보장하고 적극적으로 반영한다. 4. 선제적 안전보건관리를 통해 안전하고 쾌적한 사업장을 조성한다. 5. 모든 임직원은 적극적인 참여의식을 통해 안전문화를 정착시킨다. 6. 안전보건교육을 통해 안전의식을 향상하고 산업재해 예방에 앞장선다. 7. 先안전 확보, 後작업으로 작업장 무사고, 무재해 추구

※ 수급업체 안전보건관리체계 및 안전보건방침을 반영하여 변경 가능

HSEPLANNER

안전보건경영방침

000은 안전과 보건을 핵심가치로 삼는 기업문화를 구축
하기 위해 다음과 같이 안전보건경영방침을 수립하고
안전한 일터 조성을 위해 최선을 다한다.

1. 조직의 목적, 규모 및 상황에 맞는 안전보건경영 체계를 구축한다.
2. 안전보건 법규를 준수하고, 이해관계자의 요구사항을 수렴하며, 이를 안전보건경영 체계에 반영하고 실행한다.
3. 안전보건경영 체계는 노•사가 협의하고 참여하여 지속적으로 개선한다.
4. 업무를 수행함에 있어 철저한 사전준비로 안전사고를 예방하며 안전수칙과 절차를 생략하지 않는다.
5. 유해•위험 요소를 지속 개선하여, 협력사를 포함한 모든 임직원의 안전과 건강을 지킨다.

목 표

1. 산업재해 ZERO 유지 및 목표 재해율 ZERO
2. 전 근로자 관련 산업안전보건교육 100% 이수
3. 신규 작업 및 기계 위험 기구 관련 위험성 평가 개선 100% 달성
4. 중대재해예방 매뉴얼 작성 및 반기 1회 점검 실시

전 직원은 위의 방침을 정확히 이해하고 운영 목표 달성을 위해 최선을 다하여야 한다.

2022년 1월 20일

직책(사장 or 대표) 서명(날인)

2. 안전보건관리 활동(점검)계획

구분	점검주기	점검내용	비고
일상점검	매일	1. 이동식 사다리 전도 방지조치 2. 작업장 정리정돈 3. 용접기 접지, 지게차 방호장치 상태 점검	
정기점검	매일	1. 샤클, 후크, 레버 풀러등 금속제 달기구 및 수공구 비파괴 검사 및 육안검사 2. 섬유로프, 슬링벨트 육안검사 3. 협의체 구성시 합동순회점검 실시	
수시점검	수시	1. 작업장 정리정돈 상태 2. 가스호스, 소화기 배치 상태 점검 3. 컨테이너 정리정돈 및 화재 예방조치 점검	
특별점검	연간	1. 계절별 안전이슈 및 산재발생 공정 점검 2. 에코프로 이슈 점검사항 발생 시 점검	

3. 안전교육 계획

구분		교육대상	교육시기	교육시간
일상교육(TBM)		당일 작업 근로자	매일 실시	10분
근로자 교육	정기교육	전 근로자	1회/월	2시간
	관리감독자 교육	분야별 안전관리책임자 안전관리담당자 (협력업체 포함)	연중	16시간
	채용시교육	신규채용자	신규 채용 시	1시간
	작업내용 변경시교육	해당작업자	작업내용 변경 시	1시간
	특별안전 보건교육	유해위험 해당작업자	유해위험작업 전	2시간
물질안전보건자료 교육		근로자	물질안전보건 자료작성대상 물질 취급 전	20분
특수형태종사자		굴삭기, 지게차	최초작업 전	1시간 (단시간·간헐적 작업)
기초안전보건교육		일용직근로자	일용직근로자 채용시(이수증확인)	4시간
안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육		안전보건관리책임자 (총공사금액 20억원 이상 건설공사)	3개월 이내	6시간

※ 산업안전보건법을 기준으로 사업 형태에 따라 실제 추진하는 교육 계획 작성

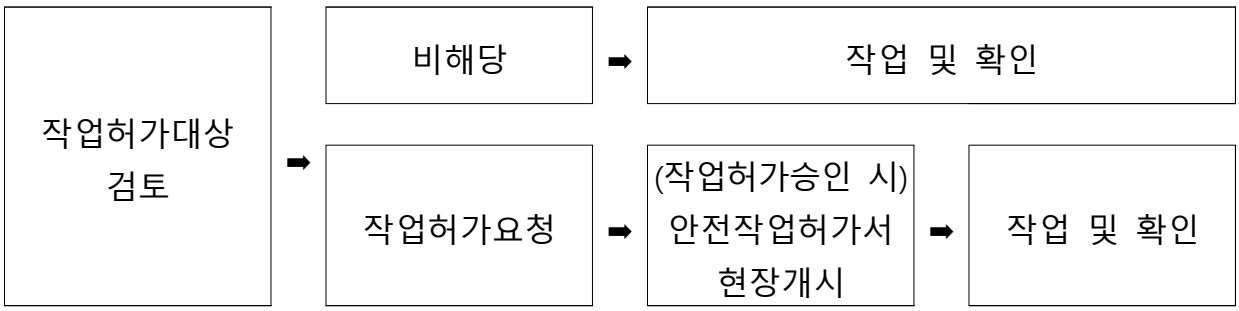
□ 안전작업허가

❍ 대상공종 : 화기작업, 밀폐공간(산소농도 18%미만, 화재·폭발)작업, 정전작업, 굴착작업(1.5m 이상), 고소작업(2m 이상) 등

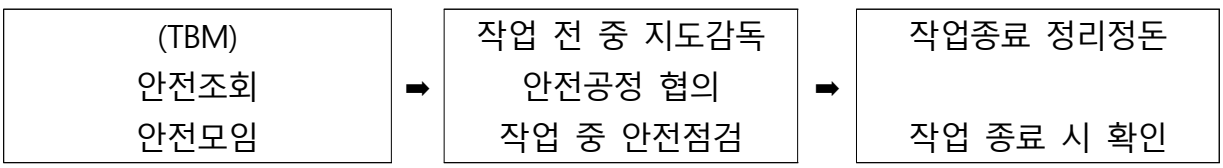
※ 건설공사의 경우「건설공사 안전관리지침」을 따름

❍ 작업내용 : 시운전, 운전 중 점검, 점검·보수 시

❍ 안전작업허가 절차도



□ 공사 안전점검 체계



□ 위험성평가 실시

※ KOSHA_위험성평가 실시계획서를 참조하여 작성하거나 도급사업 관리부서가 기 실시한 자료를 참조하여, 위험의 발생 가능성(빈도)와 위험의 중대성(강도)를 파악하고 도출된 위험에 대한 안전보건조치 또는 감소대책 내용 작성

공 종 명	측량조사	최초 위험성평가서	결재	담당자	안전관리자	점검	용역감독
작 성 일	2000.00.00						
작 성 자				/	/		/

세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원	위험요인 (현장특성/설계특성/공정특성 등을 고려하여 되도록 중점관리이상 대상위주로 작성)	재해 형태	위험성 평가		위험 등급	예방대책	수급업체 관리담당 부서(팀)
				빈도	강도			
측량조사	보링기 0대 / 인부00명	경사가 심한 곳에서 측량 작업 중 추락	추락	2	3	상	. 측량작업 시 개인 보호구 착용 철저	OO팀 (현장조사담당)
		현장 측량 작업 이동 중 주변 장애물에 충돌	충돌	1	2	하	. 측량조사 전 주변 지형,지물 파악 및 측량조사 동선 확보	OO팀 (현장조사담당)
		사면 측량 시 사면붕괴로 인한 매몰	매몰	1	3	중	. 붕괴우려가 있는 지역 작업 금지 . 불가피한 경우 붕괴대책 마련 후 작업 실시	OO팀 (현장조사담당)
		보링기 전도에 의한 깔림	깔림	1	3	중	. 장비작업 시 근로자 출입 통제 . 근로자 개인 보호구 착용 철저	OO팀 (현장조사담당)

4. 공정별 유해 · 위험요인 및 개선대책

공정	유해·위험요인	개선대책	비고
구조물 준비 및 설치	동바리 설치	동바리 수직 지지대 보강	
건설 전기	강우 시 누전 사고	콘센트 사용 시 방수처리된 기계·기구 사용	
구조물 철거 및 폐기	동바리 해체 시 추락 및 낙하물	보호구 착용 및 상부부터 철거	

4. 유해 · 위험요인에 대한 안전대책

구분	안전대책
유해·위험 기계·기구	금속 절단기 : 덮개, 울 사용, 작업 시 장갑착용 금지 및 2인 1조 작업
유해·위험 작업·환경	붕괴 위험시설 하부에서 작업 : 잭서포트 설치를 통하여 안전성 확보 후 작업 실시

※ 위험성 평가 및 유해·위험요인 방지에 관한 내용으로 작성

5. 산업재해율 확인서(기준: 최근 3년)

산업재해율 확인서

◆ 사업자현황

사업자명	컴퍼니	대표자명	
사업자번호	8398701655	산재 적용업종 (중업종)	
소재지	)	컴퍼니	
용도	확인용		

※ 본 내용은 "사업자등록번호" 기준의 조회자료로 법인번호, 사업장관리번호로 조회한 정보와 상이 할 수 있습니다.
※ 본 산업재해율 확인서는 건설공사 입찰시 사용하는 환산재해율 및 종합심사낙찰제(재해율 및 사망만인율)에 사용할 수 없습니다.

◆ 결과

해당기간	산업재해율(%)		비고
	해당기업체	동종업종평균	
2019년01월~2020년12월	0.00	0.60	

신청인 : ( ) 컴퍼니승(BizBank)00880252020010218800276 8 [전자서명]

상기 사실을 확인함
2021.07.18

한국산업안전보건공단이사장

※ 한국산업안전보건공단에서 산업재해율 확인서 발급

6. 안전보건 확보 의무 준수 서약서

안전보건 확보 의무 이행 서약서

(　사업명　)을 수행함에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. ○○○는 ○○○ 사업을 추진함에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 다하겠습니다.
2. 매년 안전·보건 관리계획서와 함께 산업·시민재해 예방 업무처리 계획(유해·위험요인 확인 점검 및 개선, 산업·시민재해 발생시 대응, 대피훈련 등)을 중구에 제출하고 안전·보건관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하겠습니다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업·중대시민재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 중구청의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 중구 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행하겠습니다.
4. 안전보건관계법령상 관계자에 대한 정기적인 교육 실시 등으로 안전문화정착에 대한 관계자의 인식 제고를 위해 노력하겠습니다.

○○○는 000의 (　사업명　)을 추진함에 위에서 명시한 내용을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 관련 계약에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

년　　월　　일

주　　소 :
업 체 명 :
대 표 자 :　　(인)

발주처장

7. 기타 안전 · 보건 관리사항

□ 보호구 지급 계획

○ 보호구 지급 방법 및 기록 등에 관한 계획

구분	보호구	지급예정일	지급방법	기록방법	비고
기본 보호구	안전모	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
	안전화	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
	안전벨트	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
	귀마개	수시	일괄 지급	보호구 지급 대장 작성	
용접 /취부	방진마스크	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
	용접면	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
사상	보안경	수시	개인별 지급	보호구 지급 대장 작성	
기타 소모성		수시	일괄 지급		

○ 보호구 인증 현황

구분	보호구	제조사	안전 인증번호	비고
기본 보호구	안전모	국제동구사	10-AV2CQ-0201	
	안전화	익스트렉	11-AV2CR-0196	
	안전벨트	국제동구사	11-AV2CY-0040	
	귀마개	3M Company	13-AV4Cb-0015	
용접 /취부	방진마스크	3M Company	09-AV4CT-0020	
	용접면	원일	11-AV2Ca-0007	
사상	보안경	카리스마	10-AV2CQ-0313	

※ 보호구 실제 지급 현황을 기준으로 작성

□ 비상연락체계

현장소장
○○○ (010-1234-5678)
관리감독자
○○○ (010-1234-5678)



발주부서	02)000-000
기술(주) 안전보건부	
안전살길	
건강돌봄	
중부지방고용노동청	
00소방서	
00경찰서	
00병원	



목격자
산업재해 발생

□ 사고 발생 시 조치계획

순서	보고 및 조치계획
산업재해 발생 ↓ 해당 공정 작업중지 ↓ 사고 발생 신고 및 재해자 응급처치 ↓ 재해 발생 보고 ↓ 목격자 및 작업지휘자 진술 확보 ↓ 현장 보존	① 중부지방고용노동청으로 사고 발생 신고 - 재해발생보고서, 사고원인분석표, 사고상황도, 목격자진술서, 재해자 진술서 등 - 중대재해 발생 시 즉시 전화나 팩스 등으로 중부지방고용노동청에 보고 (발생개요 및 피해 상황, 조치 및 전망, 기타 중요사항) ② 요양신청서를 3부 작성하여 산재지정병원에 제출 - 병원에서 요양신청서 뒷면에 있는 의사소견서를 첨부하면 1부는 산재병원에 두고, 1부는 회사(현장, 본사)에, 1부는 관할 근로복지공단지사에 제출 ③ 동종재해 재발방지대책을 수립/시행하고 동종 공정작업자를 대상으로 전파 교육 실시

□ 산업안전보건관리비

고용노동부 고시 제2025-11호

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명		공 사 명	
소 재 지		대 표 자	
공 사 금 액	원	공 사 기 간	~
발 주 자		누계공정률	%
계 상 된 산업안전보건관리비	원		

사 용 금 액		
항 목	( )월 사용금액	누계 사용금액
계		
1. 안전·보건관리자 임금 등		
2. 안전시설비 등		
3. 보호구 등		
4. 안전보건진단비 등		
5. 안전보건교육비 등		
6. 근로자 건강장해예방비 등		
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비		
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등		
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용		

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

년 월 일

작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인)

확 인 자 직책 성명 (서명 또는 인)

10. 환경관리계획

10. 환경관리계획

▢ 대상공종 현황

구 분	(주요)공 종 명	규 격	단위	수 량	비 고
토 공	굴착, 상차	백호, 덤프	㎥	100	
	운 반	왕복,10km	㎥	100	
	도로절단, 파쇄	노면파쇄기+로더, 야간	m	20	
가시설공	H-Pile 천공	T4	m	50	
	Sheet Pile 설치	진동압입기	m	50	
구조물공	강교도장		㎡	30	

▢ 환경관리 조직 및 업무분장

조직도	업무분장	
	직책	해당업무
	현장소장	현장 환경관리 이행에 가ᄂᆞᆫ한 총괄 책임
	공무담당	현장 환경관리 업무의 시행 책임
	환경관리자	현장 환경계획 수립 및 대관신고 책임
	공사담당	현장 오염배출시설 설치・운영 책임

▢ 공종별 환경 관리(저감)대책

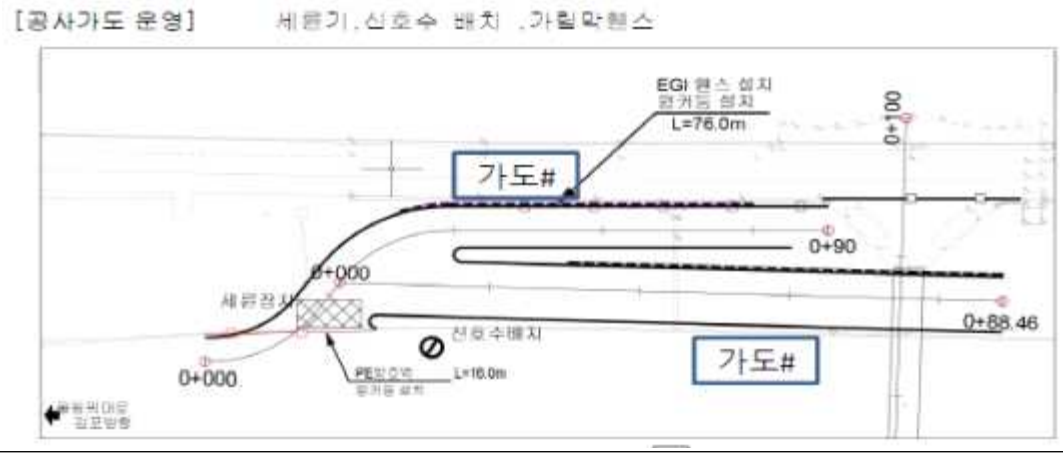
○〔토공〕

- 관리(저감)대책

구 분	공종명	환경관리(저감) 대책	비 고
토 공	굴착, 상차	❍소음·진동 저감 ·가옥 등 반대편부터 굴착 실시 ·야간작업 금지 ·낙하 높이를 낮게, 충격에 의한 굴토 삽입을 피하여 작업 실시 ❍비산먼지 저감 ·현장주변 방진벽(EGI휀스, 3m) 및 방진막(1.4m) 설치 ·**풍속**이 평균초속 **8m 이상**일 경우에는 작업을 **중지** ·고압분무기는 살수반경 5m이상, 수압kg／㎠ 이상 운용	
	운 반	❍비산먼지 저감 ·토사 운반 작업간 덤프트럭 비산먼지 방지덮개 활용 ·덤프트럭 운반 속도 준수(20km/hr) ·적재함 상단으로부터 5㎝ 하단까지만 적재 ·살수차 운행 ·차륜부는 살수기로 흙먼지 제거 실시 ❍소음·진동 저감 ·저소음 차량 선정 (굴착기, 덤프트럭) ·불필요한 급발진, 공회전, 급정지 행위 금지	
	도로절단, 파쇄	❍소음·진동 저감 ·저소음장비 선정(저소음커터기, 리퍼 등) ❍비산먼지 저감 ·파쇄되어 지면에 쌓여있는 파쇄물도 충분히 살수하고, 상차작업시 발생되는 비산을 방지하기 위해 살수작업을 병행한다.	

- 관련도면(사진)

방진벽, 세륜시설 설치도



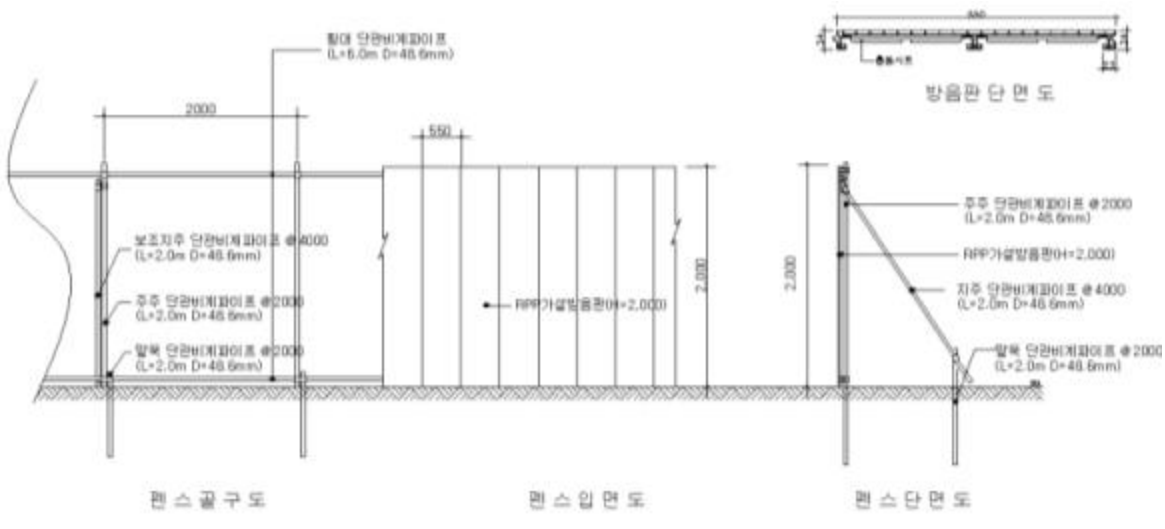
○ 〔가시설공〕

- 관리(저감)대책

구 분	공종명	환경관리(저감) 대책	비 고
가시설공	H-Pile 천공(T-4), Sheet Pile 설치	❍**소음·진동 저감** ·천공현장 가설 방음벽 설치 **· 가설방음벽 설치기준**: 시행규칙[별표10] 1. 방음벽시설 전후의 소음도 차이(삽입손실)는 최소 7 dB 이상 되어야 하며, 높이는 3m 이상 되어야 한다. 2. 공사장 인접지역에 고층건물 등이 위치하고 있어, 방음벽시설로 인한 음의 반사피해가 우려되는 경우에는 흡음형 방음벽시설을 설치하여야 한다. 3. 방음벽시설에는 방음판의 파손, 도장부의 손상 등이 없어야 한다. 4. 방음벽시설의 기초부와 방음판·기둥 사이에 틈새가 없도록 하여 음의 누출을 방지하여야 한다. ·본공사 착공 전 시험시공을 통해 소음을 측정하여 규제 기준에 적합한지의 여부를 먼저 파악 ·수시 소음 측정 ·주간시간대(09:00~18:00)에만 시공 ·천공, 시트파일 공사는 압입방식 채택 ·방음 보호구(귀마개, 귀덮개) 착용 ·발전기는 현장부지 경계선으로부터 20m이상 이격시켜 소음도를 규기준 이하로 유지	관리기준 60db

- 관련도면(사진)

가설방음벽 설치도

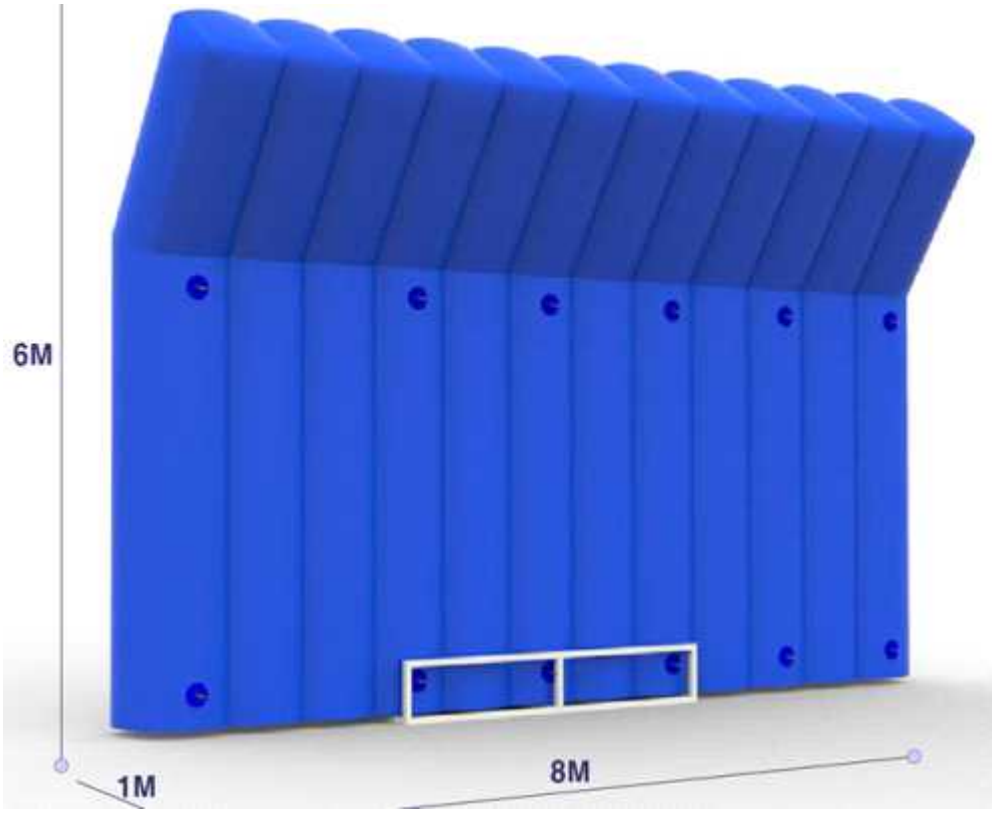


○〔구조물공〕

- 관리(저감)대책

구 분	공종명	환경관리(저감) 대책	비 고
구조물공	도 장	❍**비산먼지 저감** ·도장작업 주변 **1.25배** 이상의 **방진망 설치 및 밀폐** ·풍속이 평균초속 **8m 이상**일 경우에는 도장작업을 **중지** ❍**지정폐기물 처리**	
	철근콘크리트 공사	❍**소음·진동 저감** ·바이브레다 공회전 금지 ·레미콘 타설시간 조정(출퇴근시간 지양) ·에어 방음벽 설치 ❍**수질오염 방지** ·남은 레미콘 수 및 청소를 위해 활용한 레미콘 수는 별도로 수집, 처리하여 수질오염을 사전에 예방하여야 한다.	

- 관련도면(사진)

에어방음벽 설치 모식도


○〔부대공〕

- 관리(저감)대책

구 분	공종명	환경관리(저감) 대책	비 고
부 대 공	폐기물처리	❍건설폐기물 처리 ·건설폐기물 100ton 이상 현장으로 분리배출 시행 ·건설폐기물은 지정폐기물과 일반폐기물로 구분하고, 성상별, 종류별로 분리하여 허가된 폐기물 전문처리업체에 위탁하여 처리 ·제거된 콘크리트는 감독원과 협의하여 소요의 규격으로 분쇄하여 지정된 장소에 가적치토록 하며, 보관기한(90일) 내 폐기물 전문처리업체에 위탁하여 처리한다	

- 건설폐기물 처리 계획

분류	종류	처리방법		비고
가연성	폐목재	재활용 가능 시	우드칩, 톱밥 등을 생산하는 재활용업체에 위탁	
		재활용 불가능 시 (방부제, 유류에 오염되었거나 페인트가 묻은 경우)	소각(「폐기물관리법」 제25조에 따른 중간처분업(소각전문) 허가를 받은 업체에게 위탁)	
	폐합성수지, 폐섬유, 폐벽지	재활용 가능시	「폐기물관리법」 제25조에 따른 중간재활용업자 또는 종합재활용업자에게 위탁	
		재활용 불가능 시	「폐기물관리법」 제25조에 따른 중간처분업(소각전문) 허가를 받은 업체에게 위탁(다만, 소각처리 불가능 시 최종처분업(매립) 허가를 받은 업체에게 위탁 가능	
불연성	건설폐재류 (폐콘크리트, 폐아스콘, 폐벽돌, 폐블록, 폐기와, 건설폐토석)	– 건설폐기물 중간처리업체에 위탁(순환골재 생산) – 건설폐재류 중 재활용이 불가능한 것은 매립 – 폐아스콘은 아스콘용 순환골재로 생산하거나 순환아스콘을 생산할 수 있는 업체(순환아스콘 생산시설을 갖춘 건설폐기물 중간처리업)에서 재활용		
가연성+불연성 혼합	폐보드류 등	재활용이 가능 시	재활용	
		재활용 불가능 시	소각(소각 불가능한 경우 매립)	
기타	폐석면	– 「산업안전보건법」 상 석면이 함유된 건축물을 해체/제거 시에는 고용노동부장관에게 사전 허가를 받아야 하며, 발생된 폐기물은 지정폐기물로 처리 – 폐석면이 함유된 슬레이트, 텍스 등은 지정폐기물에 해당되므로 건설폐기물에서 제외되며, 영업대상폐기물이 폐석면인 업체로 위탁처리(폐기물관리법 시행규칙 별표5의 처리규정 적용)		

☐ 환경관리비 사용계획서

■ 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침[별지 제1호서식]

환경관리비 사용(변경) 계획서

공사감독(또는 건설사업관리기술자) 경유 (서명 또는 인)

공 사 명	0000 보수공사		
소 재 지	서울특별시 00구 00로 000-000		
발 주 자	0000사업소	공 사 기 간	2022.00.00.~00.00 (총00일)
회 사 명	0000㈜	대 표 자	0 0 0
공사금액	000,000,000원	환경관리비	000,000원

환경관리비 산출(변경) 내역

항 목	산출(변경) 내용	금 액	비 고
총 계		0,000,000	
1. 환경관리비(직접공사비)		000,000	
1) 환경보전비		000,000	
a. 비산먼지 방지시설	방진벽, 방진막, 방지덮개, 진공청소기	000,000	
b. 소음·진동 방지시설	가설방음벽, 방음덮개, 방진고무	000,000	
c. 폐기물 처리시설	폐기물 분리보관시설(덮개, 배수로 포함)	000,000	
d. 수질오염 방지시설	가배수로, 임시측구, 침사지, 흡착포	000,000	
2) 폐기물 처리비			
a. 폐기물 분리·선별 및 배출	-		
b. 현장재활용	-		
c. 폐기물처리 용역	별도 분리 발주	-	
· 건설폐기물처리			분리발주공사 작성 제외
· 사업장폐기물처리			
· 지정폐기물처리			철거대상시설에서 발생하는 폐석면 등
2. 환경보전비(간접공사비)			

「건설기술진흥법」 제66조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제61조의 3항의 규정에 의하여 해당건설공사의 환경관리비 사용계획서를 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

첨부서류 : 환경관리비 세부사용 계획서
환경관리비 산출근거(단가산출서 및 수량산출서)

현장대리인 성명 (서명 또는 인)

발주자 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

■ 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침[별지 제2호서식]

환경관리비 세부 사용계획서

항 목	규격	단위	수량	단가	금액	기간	비고
총 계							
1. 환경관리비(직접공사비)							
1) 환경보전비							
a. 비산먼지 방지시설							
…							
b. 소음·진동 방지시설							
…							
c. 폐기물 처리시설							
…							
d. 수질오염 방지시설							
…							
2) 폐기물 처리비							
a. 폐기물 분리·선별 및 배출							
…							
b. 현장재활용							
…							
c. 폐기물처리 용역							
· 건설폐기물처리							분리발주공사 작성 제외
…							
· 사업장폐기물처리							
…							
· 지정폐기물처리							철거대상시설에서 발생하는 폐석면 등
…							
2. 환경관리비(간접공사비)							
a. 환경관리활동							
…							
b. 시험검사비							
…							
c. 교육·지도·훈련비							
…							
d. 기타							
…							

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

11. 지장물 처리계획

11. 지장물 처리계획

▢ 지장물 현황(지상지장물, 지하매설물)

○ 지장물 개요

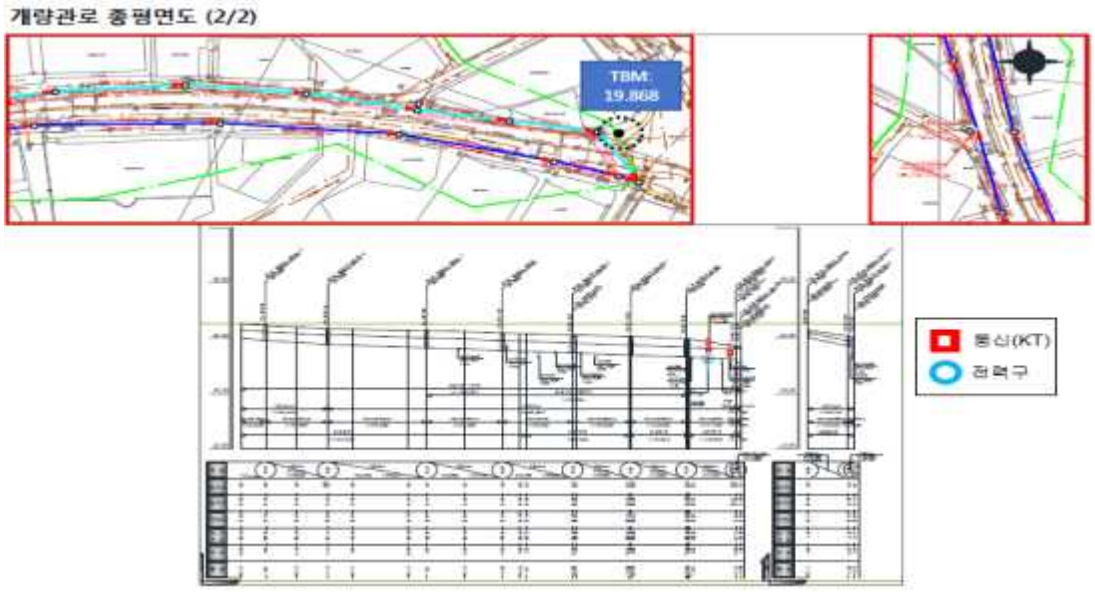
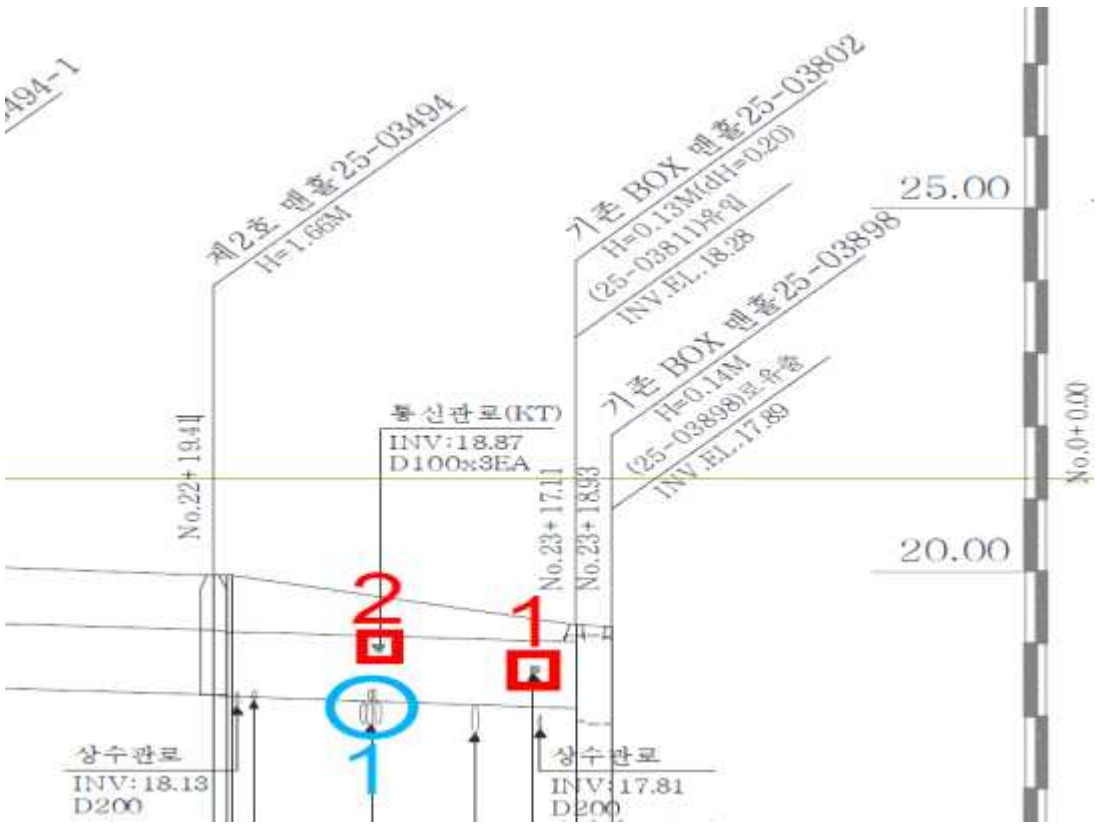
구분	지장물 명	규격 (심도)	수량	단위	위치	관리주체	처리계획
지상 지장물	송전선로 철탑	345KV	1	주	OO	한국전력공사	이설+복구
지하 지장물	한국통신케이블	D=100m/m (0.5~1.5m)	30	m	OO	KT	이설+복구
	상수도관	D=250m/m (1.5~2.0m)	30	m	OO	서울시 상수도사업본부	철거+복구
	하수도관	D=650m/m (1.5~2.0m)	30	m	OO	환경관리공단	철거+복구
	도시가스관	D=200m/m (1.5~2.0m)	30	m	OO	대한도시가스	이설+복구
	미지관로	- (0.8~1.5m)	30	m	OO	※확인중	존치+보호

○ 지장물 현황도(전체)

현황도면
(현황도면)

○ 지장물 현황도(지장물 별)

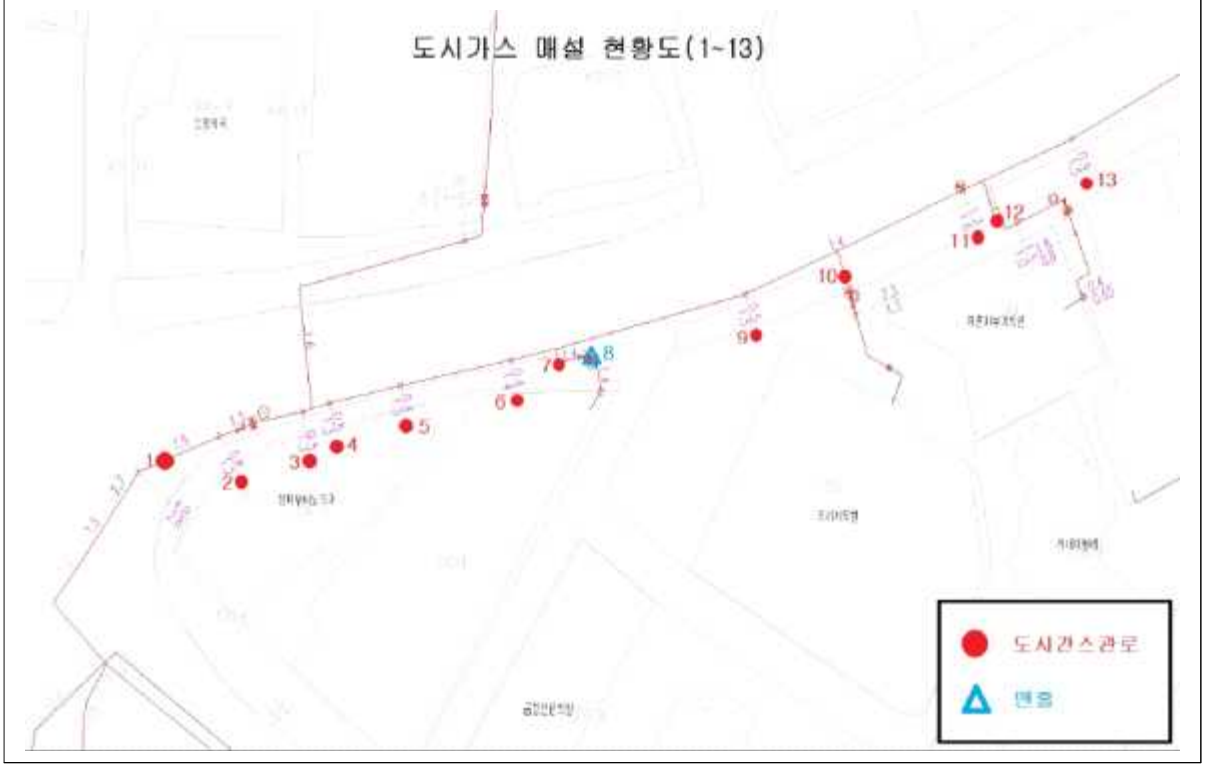
· 【통신 및 전력구】

현황도면



· 【상수도】

현황도면


· 【도시가스 및 맨홀】

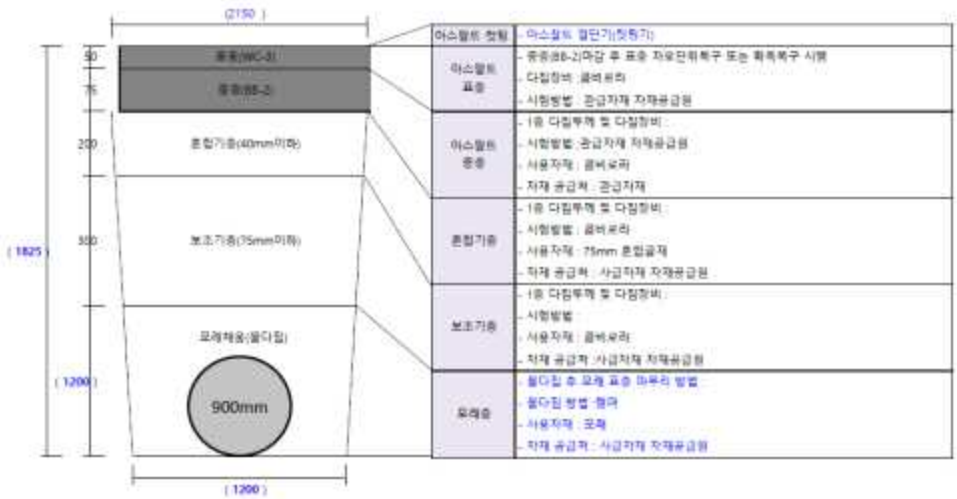
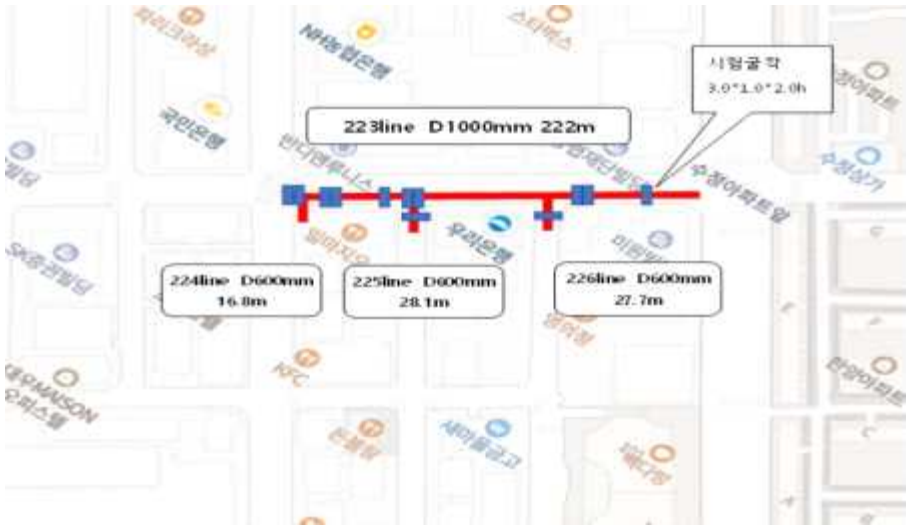
현황도면


○ 현장사진

송전선로 철탑	한국통신케이블
(관련사진)	(관련사진)
상수도관	**하수도관**
(관련사진)	(관련사진)
도시가스관	**미지관로**
(관련사진)	(관련사진)

▢ 지장물 조사 계획

○ 조사 개요

목적	통신선로 저촉 우려로 인한 지하 지장물 조사를 위한 시험굴착	
조사개요	조사방법	장비/인력을 이용한 시험굴착
	위치	OO ※위치도 참조
	일정	'00. 00. 00.~'00. 00. 00.
	투입자원	- 장비: 백호(0.3) 1대, 덤프(5t): 2대 - 인력: 반장1명, 특별인부1명, 포장공1명, 보통인부1명, 신호수1인
	작업수량	- 12개소 (3.0*1.0*2.0m)
복구방법		
위치도		

○ 현장사진

지장물 명	지장물 명
(관련사진)	(관련사진)
지장물 명	**지장물 명**
(관련사진)	(관련사진)
지장물 명	**지장물 명**
(관련사진)	(관련사진)

12. 교통관리계획

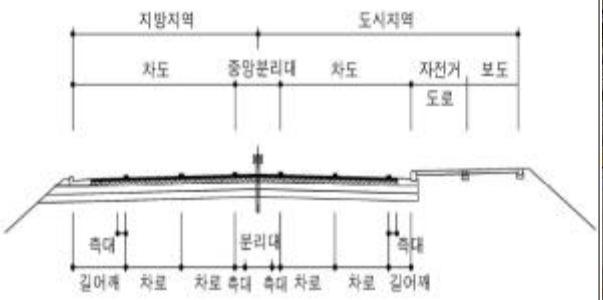
12. 교통관리계획

☐ 공사현황

○ 위치도 및 현장사진

<table>
<tr><td>위
치
도</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>현장
사진</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td>점용지 전경</td><td>점용지 근경</td></tr>
</table>

○ 도로현황

도로구성	차도, 보도, 자전거도로 등	도로형태	왕복2차로, 양방향, 2+1도로
제한속도	50km/hr	교 통 량	000대/일
횡 단 면 도		현 장 사 진	
			

○ 공사내용

공사기간	2022.0.0.~0.0. (총00일)	공사시간	야간(22:00~익일 06:00) 주간(09:00~18:00)
공사현장 이동여부	고정공사 or 이동공사	작업내용	자재 하역, 상수도 공사 등
사용장비	고소작업차, 이동식크레인		

○ 도로점용현황

점용유형	보도 및 자전거도로 차단, 길어깨, 최외곽 1차선 등	점용시간	야간(22:00~익일 06:00) 주간(09:00~18:00)
점용기간	전체 공사기간 00일 중 00일 2022.0.0.~0.0. (총00일)	점용연장	000m
점용차로	왕복 2차로 중 1개차로 (1개차로, 0.0m)	점용구간 제한속도	00km/hr

▢ 교통관리(처리)계획

○ 교통안전시설 설치 계획

구간	설치시설		규격	수량	비고
주의구간	주의구간 설치 연장		-	0.35km	
	교통안전시설	주의표지	공사중, 우측차로없어짐	2개	
		규제표지	최고속도제한	2개	
		지시표지	-	-개	
	도로 공사구간 전용 주의표지		차로차단 등	5개	
완화구간	완화구간(테이퍼) 설치 연장		-	55m	
	도류화시설	PE울타리	-	0개	
		PE드럼	-	0개	
		교통콘	-	0개	
		시선유도봉	H=40cm	6개	간격 최소 10m
	노면표시		-	-	
작업구간	완충구간 설치 연장		-	20m	
	작업활동구간		-	100m	
	도류화시설	PE울타리	-	-	
		PE드럼	-	-	
		교통콘	-	-	
		시선유도봉	H=40cm	12개	간격 최소 10m
	충격흡수시설	고정식	-	-	
		트럭장착식	-	-	
	신호수	통제 신호수	-	-	
		서행 신호수	-	1명	
		유도 신호수	-	-	
		보행 안내원	-	-	
종결구간	종결구간 설치 연장		-	10m	
	도류화시설	PE울타리	-	-	
		PE드럼	-	-	
		교통콘	-	-	
		시선유도봉	H=40cm	2개	간격 최소 10m

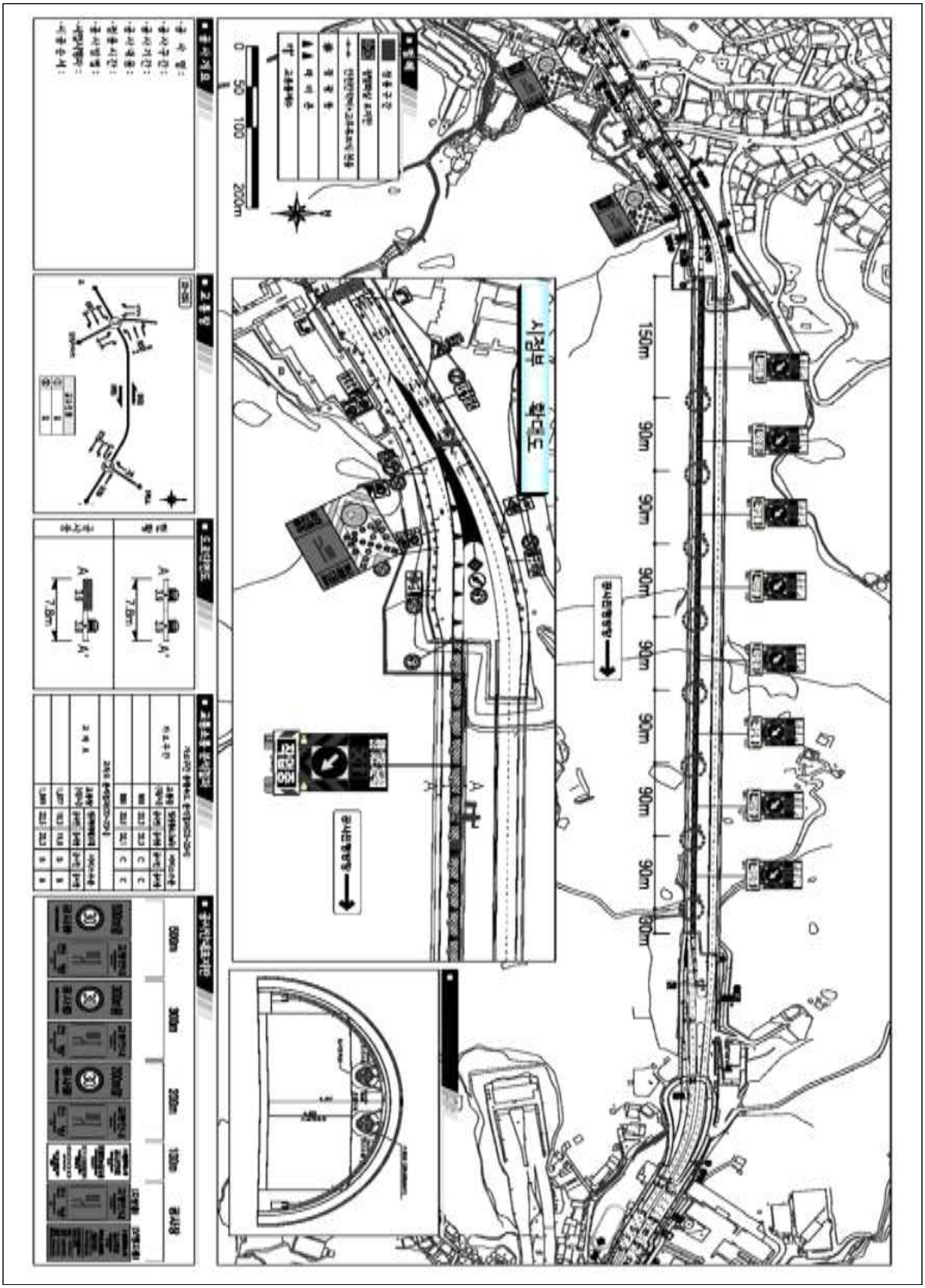
○ 도로 공사구간 교통관리계획도

도로점용 위치	도로 형태	지역	공사장 유형	공사기간	제한속도	차로폭
단로부	일반도로	도시지역	1차로차단	단기 이상	50km	3.25m

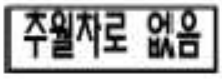
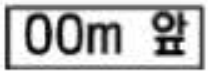
도로 형태		제한 속도	A	B	C	D	E	F 차로폭 3.0	F 차로폭 3.25	F 차로폭 3.5	G	H	I	J
일반 도로	지방 지역	80	300	300	300	100	100	-	-	175	30 이상	15	45	
		70	200	200	200	100	100	135	145	155	20 이상	15	40	
		60	150	150	150	50	100	75	80	85		10	35	
	도시 지역	70	150	150	150	50	50	135	145	155		15	40	차단 차로 수 당 10
		60	100	100	100	50	50	75	80	85		10	35	
		50	100	100	100	50	50	50	55	60	20 이상	10	30	
		40	50	50	50	50	20	35	35	40		10	20	
		30	50	50	50	50	20	20	20	25		5	15	



○ 교통관리계획 도면(예시)



○ **교통안전표지 현황**

도로 공사장 전용 주의 표지 (예시)	 차로 차단  차로 변경(1)  차로 변경(2)  차로 복귀  교대통행  통행차로 지정  단차구간 주의  우회경로 안내  우회도로 종점  공사장 종점  보행자우회 안내  점멸 화살표지  갈매기표지
주의 표지	 도로폭이 좁아짐(118)  우측차로 없어짐(119)  좌측차로 없어짐(120)  도로공사중 (315)
규제 표지	 직진금지 (212)  우회전금지 (213)  좌회전금지 (214)  앞지르기금지 (217)  최고속도제한 (224)  서행 (226)
지시 표지	 양측방통행 (312)  우측면통행 (313)  좌측면통행 (314)
해제 표지	
보조 표지	 추월차로 없음  좌(우)회전후 공사위치  거리안내